

SQL 常见数据类型速查笔记

适用于 PostgreSQL / MySQL / SQLite 等主流数据库

一、数值类型 (Numeric Types)

类型	含义	范围 / 特点	示例
SMALLINT	小整数	-32,768 ~ 32,767	1200
INTEGER / INT	标准整数	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647	100000
BIGINT	大整数	极大范围 (64 位)	9876543210
REAL	单精度浮点数 (约 7 位有效数字)	不适合高精度运算	3.14159
DOUBLE PRECISION	双精度浮点数 (约 15 位有效数字)	高精度计算	3.14159265358979
NUMERIC(p, s) / DECIMAL(p, s)	定点小数 (p 总位数, s 小数位数)	精确控制数值精度 (常用于金额)	NUMERIC(10,2) → 12345.67

二、字符类型 (Character Types)

类型	含义	特点	示例
CHAR(n)	定长字符串	不足补空格	'A', 'China '
VARCHAR(n)	可变长字符串	最多 n 个字符	'Beijing'
TEXT	可变长字符串 (无限制)	常用于描述信息	'Central Station'

三、日期与时间类型 (Date / Time Types)

类型	含义	示例
DATE	日期 (年-月-日)	'2025-10-10'
TIME	时间 (时:分:秒)	'14:35:00'
TIMESTAMP	日期 + 时间 (无时区)	'2025-10-10 14:35:00'

类型	含义	示例
TIMESTAMPZ	日期 + 时间 (含时区)	'2025-10-10 14:35:00+08'
INTERVAL	时间间隔	'2 days 5 hours'

四、布尔类型 (Boolean Type)

类型	含义	示例
BOOLEAN	逻辑真 / 假	TRUE , FALSE

五、自增与主键类型 (Auto Increment)

类型	含义	特点	示例
SERIAL	自增整数 (自动生成 ID)	PostgreSQL 专用	自动递增 1, 2, 3...
BIGSERIAL	大范围自增整数	适合大表	同上
AUTO_INCREMENT	MySQL 自增关键字	在定义列时使用	id INT AUTO_INCREMENT

六、特殊与高级类型 (Special Types)

类型	含义	示例
UUID	通用唯一标识符	'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000'
JSON / JSONB	JSON 数据类型 (B 为二进制高效存储)	'{"name": "Tom", "age": 20}'
BYTEA	二进制数据 (文件、图片等)	二进制格式
ARRAY	数组类型	INTEGER[] , TEXT[]
ENUM	枚举类型 (MySQL 常见)	'male', 'female'

七、综合示例

SQL

```
CREATE TABLE example (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(50),  
  score NUMERIC(5,2),  
  passed BOOLEAN,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),  
  profile JSONB  
);
```

说明：

- **id**：自增主键
- **name**：字符串（最长 50）
- **score**：定点小数（5 位，含 2 位小数）
- **passed**：布尔值
- **created_at**：自动记录插入时间
- **profile**：JSON 数据（例如：{"age": 20, "major": "GIS"}）

八、类型选择建议

场景	推荐类型	说明
主键、自增 ID	SERIAL / BIGSERIAL	自动生成唯一 ID
姓名、地名等短文本	VARCHAR(n)	限制长度提升性能
长描述或备注	TEXT	无长度限制
金额、精确数值	NUMERIC(p,s)	避免浮点误差
坐标、测量值	REAL / DOUBLE PRECISION	可接受小误差
时间戳记录	TIMESTAMP	可加默认值 DEFAULT now()
JSON 配置、嵌套信息	JSONB	查询灵活、效率高